



LEE505 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü – Yapay Zekâ Bölümü

Makine Öğrenmesi ve Örüntü Tanıma

Hazırlayan: Mehmet ALBAYRAK – No: 20251556001

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Şanal

Tarih: 04.12.2025

TÜRKİYE’DE YARGI BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE YAPAY ZEKÂ VE MAKİNE ÖĞRENİMİ:

UYAP VE ÇİN SMART COURT KARŞILAŞTIRMASI VE “UYAP 2.0” MODEL ÖNERİSİ

GİRİŞ: DİJİTAL ADALET VE PROBLEM TANIMI

Dijital dönüşüm, kamu yönetiminde yalnızca idari süreçlerin hızlanması değil, aynı zamanda karar alma mekanizmalarının da yapay zekâ (YZ) ve makine öğrenmesi (MÖ) ile yeniden şekillenmesini ifade etmektedir. Yargı sistemleri, yüksek hacimli veri üretimi, karmaşık karar yapıları ve insan hatasına açık bilişsel yük sebebiyle bu dönüşümden en çok fayda sağlayabilecek alanlardan biridir.

Türkiye’nin ulusal yargı bilişim sistemi olan UYAP, 2000’li yıllardan bu yana dava dosyalarının elektronik yönetimi, etebligat ve çevrim içi dava takibi gibi alanlarda ciddi bir dijitalleşme başarısı ortaya koymuştur. Ancak UYAP’ın mevcut mimarisi, büyük ölçüde doküman ve süreç yönetimi ile sınırlı olup; makine öğrenmesi, örüntü tanıma, doğal dil işleme (NLP) ve karar destek sistemleri gibi “akıllı” katmanları içermemektedir.

Buna karşılık Çin’in 2017 sonrası geliştirdiği Smart Court (Akıllı Mahkeme) ekosistemi, dijitalleşmeyi bir üst faza taşıyarak; NLP, makine öğrenmesi, büyük veri, blokzincir, semantik arama ve karar destek mekanizmalarını doğrudan yargı süreçlerine entegre etmiştir. Hangzhou İnternet Mahkemesi, Shanghai 206 Ceza Sistemi ve “Xiao Fa” robot hukuk danışmanı bu dönüşümün sembolik örnekleridir.

Bu bağlamda çalışmanın temel araştırma sorusu şu şekilde formüle edilmektedir:

“Türkiye’deki UYAP sistemi, makine öğrenmesi ve örüntü tanıma teknikleri kullanılarak, Çin’in Smart Court seviyesine benzer, ancak Türkiye’nin anayasal ve etik çerçevesiyle uyumlu bir ‘UYAP 2.0’ modeline nasıl dönüştürülebilir?”

Bu soru yanıtlanırken yalnızca teknik boyut değil; hukuk, maliye, veri güvenliği, etik ve insan hakları perspektifleri birlikte ele alınmaktadır. Çalışma, LEE505 dersi bağlamında hem makine öğrenmesi/örüntü tanıma algoritmalarını hem de bunların yargı sistemine uygulanabilirliğini bütüncül biçimde irdelemektedir.



1. MEVCUT DURUM ANALİZİ: UYAP'IN TEKNİK SINIRLILIKLARI

1.1 Altyapısal Eksiklikler

Veri Yapısı Problemleri:

UDF Formatı: Yapılandırılmamış veri formatı, ML modellerinin doğrudan işlemesine uygun değil

Metin Madenciliği Engelleri: OCR kalitesi değişken, hukuki terminoloji standardizasyonu yok

Veri Bütünleştirme: Farklı mahkeme türleri arasında veri formatı tutarsızlıkları

1.2 Teknolojik Boşluklar

Semantik İşleme Yokluğu: Kelime düzeyinde arama, anlamsal ilişkileri yakalayamıyor

Öğrenme Kapasitesi Eksikliği: Sistem statik, kullanım örüntülerinden öğrenemiyor

Otomasyon Sınırları: Rutin işlemlerde insan müdahalesi gerekiyor

2. MAKİNE ÖĞRENMESİ ENTEGRASYON MİMARİSİ

2.1 Çok Katmanlı Teknik Yaklaşım

A. VERİ KATMANI (Data Layer)

python

Örnek Veri İşleme Pipeline'ı

```
class UYAPDataPipeline:
```

```
    def __init__(self):
```

```
        self.ocr_processor = PaddleOCR(lang='tr')
```

```
        self.nlp_pipeline = {'tokenizer': LegalTurkishTokenizer(),
```

```
                             'ner_model': BioBERT_fine_tuned(),
```

```
                             'embedder': SentenceTransformer('legal-tr')}
```

```
    def process_document(self, udf_file):
```

```
        # 1. OCR ile metin çıkarımı
```

```
        text = self.ocr_processor.extract(udf_file)
```

```
        # 2. Hukuki varlık tanıma
```

```
        entities = self.extract_legal_entities(text)
```

```
        # 3. Vektör temsili oluşturma
```

```
        embedding = self.generate_embedding(text)
```

```
        return processed_data
```

B. MODEL KATMANI (ML Models Layer)

1. Gözetimli Öğrenme Modelleri:

text

Dava Sınıflandırma Modeli:

- Algoritma: BERT + BiLSTM + CRF

- Özellikler: Dava konusu, taraflar, talep miktarı

- Çıktı: 150+ dava türü sınıflandırması



Karar Tahmin Modeli:

- Algoritma: XGBoost + Attention Mechanism
- Özellikler: Benzer davalar, yargıç profili, bölge
- Çıktı: Olası sonuç dağılımı

2. Gözetimsiz Öğrenme Uygulamaları:

python

Emsal karar kümeleme

from sklearn.cluster import DBSCAN

from sentence_transformers import SentenceTransformer

class PrecedentClustering:

def cluster_decisions(self, decisions_embeddings):

Yoğunluk tabanlı kümeleme

clusters = DBSCAN(eps=0.5, min_samples=3).fit(decisions_embeddings)

Anomali tespiti

anomalies = self.detect_anomalies(clusters)

return clusters, anomalies

3. Pekiştirmeli Öğrenme Uygulaması:

text

Dosya Dağıtım Optimizasyonu:

- State: Hâkim iş yükü, uzmanlık alanı, dava karmaşıklığı
- Action: Dosya atama kararı
- Reward: Dava süresi azalması, karar tutarlılığı

2.2 Doğal Dil İşleme (NLP) Modülleri

A. Türkçe Hukuk Dili için Özel Modüller

1. HukukBERT Modeli Geliştirme:

python

Özelleştirilmiş BERT modeli

class LegalTurkishBERT:

def __init__(self):

self.base_model = 'bert-base-turkish'

self.legal_vocab = self.load_legal_terms()

def fine_tune(self, dataset):

Hukuki metinlerle fine-tuning

Özel token'lar: [MAKAM], [DAVA_NO], [TARİH]

2. Semantik Arama Motoru:

text

Vector Database: Pinecone/Milvus

Indexing: 10M+ mahkeme kararı

Query: Cosine similarity + semantic weighting

Response Time: < 200ms

B. Hukuki Metin İşleme Pipeline'ı

text



1. Metin Ön İşleme:

- Hukuki kısaltmaların genişletilmesi
- Kanun maddesi referanslarının tanınması
- Tarih ve sayı format standardizasyonu

2. Bilgi Çıkarımı:

- Taraflar arası ilişkilerin grafik modeli
- Hukuki argüman yapısı analizi
- Delil zinciri oluşturma

3. Otomatik Özetleme:

- Extractive (Cümle seçimi)
- Abstractive (Yeniden yazma)
- Hukuki önem puanlaması

3. KARAR DESTEK SİSTEM MİMARİSİ

3.1 RAG (Retrieval-Augmented Generation) Tabanlı Sistem

python

```
class UYAPDecisionSupport:
```

```
    def __init__(self):
```

```
        self.retriever = SemanticRetriever()
```

```
        self.generator = LegalLLM()
```

```
        self.validator = LegalLogicValidator()
```

```
    def generate_recommendation(self, query, case_context):
```

```
        # 1. Benzer davaları bul
```

```
        similar_cases = self.retriever.search(
```

```
            query=query,
```

```
            filters={'years': 'last_5', 'court_type': 'similar'})
```

```
        # 2. Karar özeti oluştur
```

```
        summary = self.generator.summarize_precedents(similar_cases)
```

```
        # 3. Hukuki tutarlılık kontrolü
```

```
        validation = self.validator.check_consistency(summary, case_context)
```

```
        return { 'recommendation': summary, 'precedents': similar_cases[:5],
```

```
                'confidence_score': validation['confidence'],
```

```
                'contradictions': validation['flags'] }
```

3.2 Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI) Katmanı

Şeffaflık Mekanizmaları:

Karar İzi (Decision Trail):

Hangi emsal kararlar kullanıldı? Hangi kanun maddeleri referans alındı?

Benzerlik skorlarının detaylı gösterimi



Güven Aralıkları:

Tahminler için olasılık dağılımları-Model belirsizliği göstergeleri-Sınır durumlarda uyarı sistemleri

Önyargı Tespiti:

python

class BiasDetector:

def analyze_fairness(self, predictions, protected_attributes):

Demographic parity analysis

Equalized odds checking

Counterfactual fairness testing

Mevcut UYAP verisinin ML algoritmalarıyla işlenebilir hale gelmesi için tasarlanmıştır:

common.copy

Örnek Python Pipeline'ı

class UYAPDataPipeline:

def __init__(self):

self.ocr = PaddleOCR(lang='tr') # OCR Modülü

self.ner_model = BioBERT_fine_tuned() # Varlık Tanıma

self.embedder = SentenceTransformer('Legal-Turkish-BERT') # Vektörleştirme

def process_document(self, udf_file):

text = self.ocr.extract(udf_file) # 1. Metin Çıkarımı

entities = self.extract_entities(text) # 2. Hukuki Varlık Tanıma

embedding = self.generate_embedding(text) # 3. Anlam Vektörü

return {"text": text, "entities": entities, "vector": embedding}

2. DİJİTAL ADALETİN EVRİMİ VE UYAP'IN KONUMU

Literatürde dijital adalet (digital justice) kavramı genellikle üç evrede incelenmektedir:

2.1. Dijital Adalet 1.0 – EAdalet (UYAP'ın Mevcut Seviyesi)

Bu aşama, esas olarak belgelerin ve süreçlerin dijitalleştirilmesi ile ilgilidir:

Dava dosyalarının elektronik ortamda yönetimi (PDF/UDF),

Edilekçe, etebliğat, çevrim içi dosya/duruşma sorgulama,

Mevzuat entegrasyonu,

Merkezi veri tabanı,

Anahtar kelime tabanlı arama fonksiyonları.

Türkiye'de UYAP, bu aşamanın güçlü bir örneğidir. Ancak bu seviyede YZ tabanlı analitik katman yoktur; sistem veriyi saklar ve gösterir, fakat veriden örüntü çıkararak karar destek üretmez.

2.2. Dijital Adalet 2.0 – ODR (Online Dispute Resolution)

İkinci aşama, uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çevrim içi platformlar üzerinden çözümünü hedefler.



Online arabuluculuk ve uzlaştırma,
Otomatik süreç akışları,
Basit uyuşmazlıklarda yapay zekâ destekli “tavsiye motorları”,
Mahkeme dışı çözüm mekanizmaları.

Singapur’un tüketici ve ticari uyuşmazlıklarda kullandığı ODR sistemleri, bu modele örnektir. Türkiye’de arabuluculuk altyapısı bu yöne doğru atılmış sınırlı bir adımdır.

2.3. Dijital Adalet 3.0 – AI Destekli Yargılama (Çin Smart Court)

En ileri faz olan Dijital Adalet 3.0’da yapay zekâ doğrudan yargılama süreçlerine entegre edilir:

Davaların otomatik sınıflandırılması,
Benzer davaların semantik (anlam tabanlı) bulunması,
Delil tutarlılığı ve çelişkilerinin örüntü tanıma ile tespiti,
Ceza aralığı tahmin sistemleri,
Otomatik karar taslaklarının üretilmesi,
7/24 robot hukuk danışmanları.

Çin’in Smart Court ekosistemi, özellikle İnternet Mahkemeleri ve Shanghai 206 Sistemi ile bu modelin en kapsamlı örneğini sunmaktadır. Ortalama dava sürelerinin düşmesi ve büyük hacimli verinin etkin kullanımı dikkat çekicidir; ancak algoritmik şeffaflık ve yargı bağımsızlığı konusunda ciddi tartışmalar da vardır.

3. UYAP VE ÇİN SMART COURT: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Aşağıdaki tablo, UYAP ile Çin Smart Court’un temel özelliklerini karşılaştırmaktadır:

Özellik	Türkiye – UYAP	Çin – Smart Court
Dijitalleşme Seviyesi	Dijital Adalet 1.0 (EAdalet)	Dijital Adalet 3.0 (AI Destekli Yargı)
Veri Altyapısı	İlişkisel DB (SQL), PDF/UDF doküman yapısı	Big Data, Graph DB, Vector DB
Arama Yöntemi	Anahtar kelime tabanlı arama	Semantik arama, “similar case search”
Karar Destek Modülleri	Yok / çok sınırlı	Karar taslağı, ceza aralığı, delil tutarlılığı
Delil Yönetimi	Elektronik imza, log, PDF/UDF arşiv	Blokzincir tabanlı delil zinciri
Duruşma Modu	Ağırlıklı fiziksel / kısmen çevrim içi	Birçok alanda tamamen çevrim içi duruşma
Vatandaş Etkileşimi	Edevlet üzerinden dosya görüntüleme	7/24 robot avukat / chatbot’lar

Bu tablo, Türkiye’nin sağlam bir eadalet altyapısına sahip olduğunu, ancak henüz YZ destekli karar mekanizmaları açısından ciddi bir boşluk taşıdığını göstermektedir. Dolayısıyla temel soru, bu altyapının nasıl “akıllı” hale getirileceğidir.

4. MODERN MAKİNE ÖĞRENMESİ PARADİGMALARI (2020–2024) VE HUKUKA UYARLANMASI

2020–2024 dönemi makine öğrenmesi literatürü, klasik MÖ yaklaşımından daha ölçeklenebilir, veriverimli, gizlilik ve etik odaklı bir paradigmaya geçişi temsil etmektedir. Bu dönüşüm, yargı sistemine entegrasyon açısından doğrudan önem taşımaktadır.

4.1. Transformers ve LLM Çağı



Transformer mimarisi (“Attention is all you need”), dil ve metin işleme görevlerinde devrim yaratmış; BERT ve ardından büyük dil modelleri (LLM) çağını başlatmıştır.

Hukuki alanda, karar metinleri, iddianameler, dilekçeler gibi uzun ve karmaşık metinlerde:

Emsal arama,

Özetleme, Sorucevap, Gerekçe analizi için LLM tabanlı çözümler geliştirilebilir.

4.2. SelfSupervised Learning (Öz Denetimli Öğrenme)

Etiketli veri gereksinimini azaltır; model etiketsiz büyük veri üzerinden temsil öğrenir.

UYAP bağlamında, milyonlarca etiketsiz karar/dilekçe metni vardır. Selfsupervised yaklaşımlar ile:

Türkçe hukuk dili için özel dil modelleri eğitilebilir,

Sonradan daha küçük etiketli veri setleriyle “finetuning” yapılabilir.

4.3. Federated Learning (Federe Öğrenme)

Veriyi merkezde toplamak yerine, modeli verinin bulunduğu yerde eğitmeye dayanır.

KVKK ve mahremiyet açısından önemlidir:

Mahkeme veya kurum bazında yerel modeller eğitilir,

Sadece model güncellemeleri merkezle paylaşılır.

Yargı veri setlerinde hassas içerik olduğundan, federatif öğrenme UYAP 2.0 için kritik bir paradigmadır.

4.4. Explainable AI (XAI – Açıklanabilir Yapay Zekâ)

Özellikle hukuk, sağlık, finans gibi regüle edilmiş alanlarda, “model ne diyor?” kadar “neden böyle diyor?” da önemlidir.

XAI, model tahminlerinin:

Hangi özelliklere, Hangi emsal kararlara,

Hangi kanun maddelerine dayandığını gösteren açıklama mekanizmaları sağlar.

Yargı açısından XAI, adil yargılanma hakkı ve yargı bağımsızlığı için vazgeçilmezdir.

4.5. Reinforcement Learning (Pekiştirmeli Öğrenme)

Model, “ödül” (reward) sinyali üzerinden politika öğrenir.

UYAP bağlamında potansiyel kullanım alanları:

Dosya dağıtım optimizasyonu: Hâkim iş yükü dengesi, uzmanlık alanına göre yönlendirme,

Duruşma takvimi optimizasyonu: Ortalama dava sürelerini minimize etme.

4.6. Enerji Verimli ML ve TinyML

Büyük modellerin enerji tüketimi etik ve ekonomik bir soruna dönüşmüştür.

Adalet Bakanlığı altyapısında:

Veri merkezlerinin enerji maliyeti,

Uç cihazlarda (mobil, adliye terminalleri) çalışacak hafif modeller için TinyML ve model sıkıştırma



teknikleri önem kazanır.

4.7. Adversarial ML ve Etik Tartışmalar

Adversarial saldırılar, modele zarar verme veya manipüle etme ihtimalini ifade eder.

Yargı sisteminde bu tip saldırılar:

Dava tahmin sistemlerini yanıltabilir, Delil analizini bozabilir.

Bu nedenle güvenlik, etik ve teknik açıdan adversarial dayanıklılık araştırmaları, UYAP 2.0 için dikkate alınması gereken bir diğer boyuttur.

Özetle, modern ML paradigmaları (Transformers, SSL, FL, XAI, RL, TinyML, Adversarial ML) bir arada değerlendirildiğinde, UYAP gibi büyük ölçekli hukuki sistemler için hem fırsat hem de risk alanlarını tanımlar.

5. “UYAP 2.0” İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ VE ÖRÜNTÜ TANIMA TABANLI MİMARİ

Bu bölümde, UYAP’a makine öğrenmesi/örüntü tanıma entegrasyonu için katmanlı bir teknik mimari önerilmektedir. Amaç, mevcut veri altyapısını bozmadan üzerine “akıllı” bir katman eklemektir.

5.1. Veri Katmanı: Veri İşleme ve Örüntü Tanıma Pipeline’ı

UYAP’taki milyonlarca belgeyi (PDF/UDF, karar, dilekçe, tutanak) makine öğrenmesi için kullanılabilir hale getirmek amacıyla aşağıdaki adımlardan oluşan bir pipeline tasarlanmalıdır:

1. OCR ve Metin Çıkarma

Taranmış veya görüntü formatındaki belge ? metin.

Araçlar: Tesseract, PaddleOCR vb.

Metin tabanlı PDF/UDF için doğrudan text extraction.

2. NLP Ön İşleme (Preprocessing)

Temizleme (gürültü, imza, gereksiz sayfa numaraları),

Tokenizasyon, cümle/paragraf segmentasyonu,

Türkçe hukuk kısaltmalarının genişletilmesi (T.C., YHGK, BAM vb.),

Tarih, miktar, numara formatlarının standardizasyonu.

3. Varlık Çıkarımı (Entity Extraction / NER)

Davacı, davalı, sanık, mahkeme adı,

Suç tipi veya dava konusu,

Kanun maddesi referansları (örn. TCK m.XXX, HMK m.XXX),

Tarih, yer, talep miktarı.

Burada özel bir LegalTurkishBERT tarzı model ile hukuki NER yapılabilir.

4. Özellik Çıkarımı ve Semantik Temsil (Embeddings)

Klasik özellikler: TF-IDF, ngramlar (istenirse),



Modern temsil: Hukuka özel öneğitimli BERT/LLM ile her belge/dava için vektör temsili (embedding).
Bu sayede her dava, yüksek boyutlu bir vektör uzayında anlamına göre temsil edilir.

5. Veri Ambarı ve Vektör Veri Tabanı

SQL veritabanı kalır, ancak yanına:

Kararlar ve dilekçeler için vektör veritabanı (Milvus, Pinecone benzeri),
Gerekirse taraflar ve ilişkileri için graph veritabanı eklenir.
Bu yapı, hem klasik raporlama hem de semantik arama/örüntü tanıma için altyapıyı hazırlar.

Bu pipeline, makine öğrenmesinin özünde yer alan örüntü tanıma sürecinin yargı verisine uygulanmasını sağlar: artık sistem sadece “metin” değil, anlam vektörleri ve hukuki varlıklar üzerinden çalışabilir.

5.2. Model Katmanı: Gözetimli ve Gözetimsiz Öğrenme Uygulamaları

5.2.1. Gözetimli Öğrenme – Doküman ve Dava Sınıflandırma

Amaç: Etiketli veriden öğrenerek yeni davaları otomatik sınıflandırmak.

Dava türü sınıflandırma:

Girdi: Dilekçe/iddianame metni,
Çıktı: İş, ticaret, ceza, aile, idare vb.
Algoritmalar: SVM, Lojistik Regresyon, Random Forest, BERT tabanlı sınıflandırıcı.

Talep ve Delil türü sınıflandırma:

Tazminat, iptal, itiraz, ihtiyati tedbir gibi talepler,
Tanık beyanı, bilirkişi raporu, fatura, kamera kaydı gibi delil türleri.

Burada örüntü tanıma, benzer dilekçe yapılarını, ortak kanun maddelerini ve ifade kalıplarını genelleştirme ile gerçekleşir.

5.2.2. Gözetimsiz Öğrenme – Emsal Kümeleri ve Anomali Tespiti

Kümelendirme (Clustering):

Amaç: Etiket olmadan benzer davaları gruplamak.
Örnek:

Kira uyuşmazlıkları,
İş akdi feshi,
Belirli tazminat aralıkları.
Algoritmalar: KMeans, DBSCAN, hiyerarşik kümelendirme.

Anomali Tespiti:

Örnek: Benzer davalarda 20–50 bin TL tazminat varken, benzeri bir davada 1 milyon TL tazminata



hükmedilmişse; sistem bu kararı “anomalik örüntü” olarak işaretleyebilir.

Bu tür örüntüler, temyiz/denetim makamlarının dikkatine sunulabilir (elbette sadece destekleyici araç olarak).

5.2.3. Boyut İndirgeme ve Görselleştirme

PCA, tSNE, UMAP gibi tekniklerle:

Davaların 2B/3B haritalarda görselleştirilmesi,
Mahkeme bazında karar örüntülerinin analizi,
Zaman içindeki eğilimlerin (örneğin tazminat trendleri) incelenmesi mümkündür.

Bu, özellikle politika yapıcılar ve HSK gibi kurumsal aktörler için değerli bir karar desteğidir.

5.3. NLP Katmanı: Semantik Arama ve Özetleme

5.3.1. Semantik Emsal Arama

Klasik arama: “kira ödememe” ? sadece bu kelimeler geçen kararlar.

Semantik Emsal Arama (Vector Search)

Klasik aramanın yerini alacak bu modülde: Teknoloji: Pinecone veya Milvus gibi Vektör Veri Tabanları

Yöntem: Her dava dosyası bir vektöre dönüştürülür, benzerlik Cosine Similarity ile hesaplanır

$Similarity(A,B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$

?

Örüntü Tanıma: "Kira ödememe" ve "Temerrüt nedeniyle akdin feshi" kelimeleri farklı olsa da, anlamsal vektör uzayında birbirine yakın konumlanır.

“kiracının kira bedelini ödememesi nedeniyle tahliye” gibi bir sorgu ?

“temerrüt nedeniyle tahliye”, “kira borcunu ifa etmeme” gibi farklı ifadelerle yazılmış ama aynı hukuki olguyu taşıyan kararlar.

Bunu sağlamak için:

Her karar/dava embedding ile vektöre dönüştürülür,
Yeni dava için vektör hesaplanır,
Cosine similarity ile benzerlik ölçülür,
En yüksek benzerliğe sahip kararlar emsal olarak önerilir.

Burada örüntü tanıma, farklı kelimelerle ifade edilen aynı hukuki kalıbı vektör uzayında yakın noktalar olarak temsil etmekle gerçekleşir.

5.3.2. Otomatik Özetleme

Uzun kararların ve dosyaların:

Extractive (cümle seçen),
Abstractive (yeniden ifade eden) yöntemlerle özetlenmesi.

Özellikle:



Dava özeti, Uyuşmazlık noktaları, Karar sonucunun kısa sunumu için kullanılabilir.

5.4. RAG Tabanlı Karar Destek Sistemi

RAG (RetrievalAugmented Generation), iki aşamalı bir mimaridir:

1. Retrieval (Getirme): UYAP veritabanından semantik arama ile ilgili emsal kararları, mevzuat hükümlerini ve dokümanları getirir.
2. Generation (Üretim): LLM, getirilen bu belgelere dayanarak: Özet, Hukuki analiz, Karar taslağı önerileri üretir.

Örneğin bir hâkim şu istekte bulunabilir:

“Son 5 yıl içinde benzer kusur oranlarıyla sonuçlanan boşanma davalarındaki Yargıtay 2. HD kararlarını özetle ve tazminat eğilimlerini tablo hâlinde göster.”

RAG sistemi:

İlgili kararları bulur, Ortak örüntüleri (kusur oranı, tazminat miktarı, nafaka eğilimleri) çıkarır, Bunları hâkimin önüne okunabilir bir “karar destek raporu” olarak koyar.

Son hüküm yine hâkime aittir; YZ burada asistan rolündedir.

5.5. Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI) ve Anayasal Uyum

Yargıda “kara kutu” model kabul edilemez. Bu nedenle her YZ çıktısı için:

- Hangi emsal kararlar referans alındı?
- Hangi kanun maddeleri ve hangi dosya bölümleri dikkate alındı?
- Benzerlik skorları ve belirsizlik (uncertainty) değerleri nedir?

gibi unsurlar şeffaf şekilde gösterilmelidir.

Bu sayede:

- Hâkim, modeli denetler ve gerekirse görmezden gelebilir,
- Avukatlar, YZ çıktısını sorgulayabilir, Vatandaş, sürecin adilliğine dair güven kazanır.

ENTEGRASYON STRATEJİSİ: AŞAMALI GEÇİŞ PLANI

4.1 Kısa Vadeli (012 Ay)

Pilot Projeler:

İflas Davaları Otomasyonu:

Belge sınıflandırma: %95 doğruluk hedefi

Alacak hesaplama otomasyonu

Süreç takip botları



Emsal Arama Geliřtirmesi:

100k karar ile bařlangıç
Anlamsal arama beta sürümü
Kullanıcı geri bildirim mekanizması

4.2 Orta Vadeli (13 Yıl)

Sistem Geniřletme:

Çapraz Dava Analizi:

Farklı mahkeme türleri arası ilişkiler
Yargı içtihat bütünlüğü analizi
Tutarsızlık tespit sistemleri

Tahmine Dayalı Analitik:

Dava süresi tahmin modelleri
Uzlaşma olasılığı hesaplama
Kaynak planlama optimizasyonu

4.3 Uzun Vadeli (3-5 Yıl)

Tam Entegrasyon:

Akıllı Karar Platformu:

Gerçek zamanlı duruşma analizi
Otomatik karar taslağı üretimi
Çok dilli destek sistemleri

Blokzincir Entegrasyonu:

Delik zinciri güvenliğı
Akıllı sözleşmelerle icra takibi
Zaman damgalı karar kaydı

5. ETİK VE HUKUKİ ÇERÇEVE

5.1 Anayasal Uyum Mekanizmaları

Denetim Sistemi Tasarımı:

python

```
class ConstitutionalCompliance:
```

```
    def __init__(self):  
        self.rights_framework = {  
            'fair_trial': self.check_fair_trial_rights,  
            'independence': self.ensure_judicial_independence,  
            'transparency': self.verify_transparency    }
```

```
    def validate_ai_recommendation(self, recommendation, case_details):
```



Anayasal ilkeler kontrolü

violations = []

for right, checker in self.rights_framework.items():

if not checker(recommendation, case_details):

violations.append(right)

return { 'is_compliant': len(violations) == 0,

'violations': violations,

'required_modifications': self.suggest_modifications(violations) }

5.2 Sorumluluk ve Denetim Çerçevesi

Çok Katmanlı Denetim:

Teknik Denetim:

Model performans izleme

Önyargı testleri (her 6 ayda)

Güvenlik penetrasyon testleri

Hukuki Denetim:

Yargıtay denetim kurulu

Bağımsız etik komite

Vatandaş şikayet mekanizması

Operasyonel Denetim:

Kullanım logları analizi

Hâkim geri bildirim sistemi

Sürekli iyileştirme döngüsü

6. PERFORMANS METRİKLERİ VE BAŞARI KRİTERLERİ

6.1 Teknik Performans Göstergeleri

Metrik Hedef Değer Ölçüm Yöntemi

Model Doğruluğu 90% F1score Çapraz doğrulama

Yanıt Süresi <2 saniye Gerçek zamanlı izleme

Sistem Uptime %99.9 SLA izleme

Veri Gizliliği %100 uyum Düzenli denetimler

6.2 Operasyonel Fayda Metrikleri

Alan Beklenen İyileşme Ölçüm Yöntemi

Dava Süresi %3040 azalma Ortalama süre takibi

Hâkim İş Yükü %25 azalma Zaman çalışması

Karar Tutarlılığı %50 artış İçtihat analizi

Vatandaş Memnuniyeti %35 artış Anketler

7. SONUÇ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

7.1 Kritik Başarı Faktörleri

Veri Kalitesi Yönetimi:



Anonimleştirme protokolleri
Veri temizleme otomasyonu
Sürekli veri zenginleştirme

İnsanMakine İşbirliği:

Hâkim eğitim programları
Kademeli yetki devri
Geri bildirim döngüleri
Teknolojik Esneklik:
Modüler mimari tasarım
API tabanlı entegrasyon
Bulut hibrit altyapı

7.2 Risk Mitigasyon Stratejileri

Teknik Riskler:

A/B testlerle kademeli rollout
Geri dönüş mekanizmaları
Paralel sistem çalıştırma

Hukuki Riskler:

Pilot uygulama ile jurisprüdans oluşturma
Anayasa Mahkemesi görüşü alınması
Uluslararası standartlara uyum

Operasyonel Riskler:

Kapsamlı değişim yönetimi
Çok paydaşlı iletişim stratejisi
Kapasite geliştirme programları

Bu teknik mimari, Türkiye'nin kendine özgü hukuki yapısı, dil özellikleri ve anayasal çerçevesi dikkate alınarak tasarlanmıştır. Çin'in teknik hızından, Batı'nın etik standartlarından ve Estonya'nın entegrasyon başarısından beslenen, ancak Türkiye'ye özgü bir "UYAP 2.0" vizyonunu ortaya koymaktadır.

Başarılı uygulama için en kritik unsur, teknolojiyi insan muhakemesini güçlendiren bir araç olarak konumlandırmak ve yargı bağımsızlığını, adil yargılanma hakkını ve şeffaflığı her adımda koruyan bir sistem inşa etmektir.

8. ETİK, HUKUKİ VE MALİ BOYUT

8.1. Etik Riskler

Algoritmik Önyargı (Bias):

Geçmiş kararlardaki adaletsiz örüntüler, modele “doğru” örüntü gibi öğretilir. Özellikle dezavantajlı



gruplar için risklidir.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik:

Gereçesini açıklayamayan model çıktıları, adil yargılanma hakkıyla bağdaşmaz.

Veri Mahremiyeti:

Dava dosyaları son derece hassas kişisel veriler içerir. KVKK'ya tam uyum ve güçlü siber güvenlik zorunludur.

8.2. Hukuki Çerçeve

Anayasa m.36 – Adil Yargılanma Hakkı

Yargı Bağımsızlığı İlkesi

AIHS ve AIHM içtihadı

KVKK ve ikincil mevzuat

Yapay zekâ, bu çerçevede karar verici değil, karar destek sağlayıcı bir aktör olmak zorundadır.

8.3. Maliye ve Verimlilik Etkisi

Ortalama dava süresinin kısalması ? Ekonomik faaliyetlerin hızlanması,

Tebliğat, arşiv, kâğıt ve personel maliyetlerinde azalma,

Özellikle icra–iflas, ticaret, tüketici gibi seri dosya alanlarında:

Yargı yükü azalır, Piyasa güveni artar.

Bu açıdan UYAP 2.0 yalnızca yargısal değil, aynı zamanda maliye politikası açısından da stratejik bir yatırımdır.

9. SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

Türkiye'nin UYAP altyapısının, makine öğrenmesi ve örüntü tanıma teknikleriyle güçlendirilerek Smart Court seviyesine yaklaşan bir “UYAP 2.0” modeline dönüştürülebileceğini ortaya koymuştur. Çin'in teknolojik hızı, Estonya'nın entegrasyon başarısı ve İngiltere/ABD'nin etik odaklı yaklaşımı birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye için **dengeli ve özgün bir yol haritası mümkündür.**

Önerilen başlıca adımlar: Ulusal Hukuki NLP Veri Seti Geliştirilmesi

Anonimleştirilmiş Yargıtay, BAM ve ilk derece kararları,

Dilekçeler, iddianameler, bilirkişi raporları,

Bunlardan oluşturulacak büyük ölçekli, etiketli/etiketsiz veri setleri ile Türkçe hukuk dili için özel dil modelleri (HukukBERT vb.).

. Pilot Karar Destek Projeleri

İcra–iflas, tüketici, trafik gibi şablon yoğun alanlarda,

Semantik emsal arama + özetleme modüllerinin seçilmiş mahkemelerde pilot olarak denenmesi.



. Merkezî Etik ve YZ Denetim Komitesi

Hâkimler, savcılar, avukatlar, YZ mühendisleri, bilişim hukukçuları, etik ve insan hakları uzmanlarından oluşan,

Algoritmik şeffaflık, KVKK uyumu ve adil yargılanma hakkının sürekli denetimini sağlayan yapı.

. Federated Learning ve Güvenli Mimarinin Değerlendirilmesi

Verinin yerinde işlendiği, sadece model güncellemelerinin paylaşıldığı KVKK uyumlu bir öğrenme altyapısı.

. Eğitim ve Kapasite Geliştirme

Hâkim-savcı **YARDIMCILARI** , avukat ve teknik personel için “YZ okuryazarlığı” programları, YZ çıktılarının nasıl yorumlanacağı ve nasıl sorgulanacağı konusunda sürekli eğitim.

Sonuç olarak, Türkiye sadece dijital dosya yöneten bir sistemden, semantik, şeffaf ve etik ilkelerle uyumlu bir karar destek ekosistemine geçiş yapma kapasitesine sahiptir. Bu dönüşüm, makine öğrenmesi ve örüntü tanıma tekniklerinin dikkatli, aşamalı ve anayasal güvenceleri önceleyen bir yaklaşımla uygulanması halinde, hem adaletin hızını ve tutarlılığını artıracak hem de hukukun üstünlüğü ilkesini güçlendirecektir.

Saygılarımla ,11.11.2025

